بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النباتات

١-١ بداية التمثيل الضوئي

الحصة الأولى التمثيل الضوئي وتاريخ الأرض

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّمُ:

- أكتب المعادلة اللفظية للتمثيل الضوئي
- أفسّر كيف غيّر التمثيل الضوئي هواء الأرض

أُفكّرُ:

أضع دائرة: من أين جاءت معظم الكتلة التي اكتسبتها شجرة فان هيلمونت؟

من التربة

من الماء وثاني أكسيد الكربون

النبات يصنع غذاءه

- ثاني أكسيد الكربون + الماء ← جلوكوز + أكسجين
- يحتاج إلى: ضوء الشمس ☀️ + الكلوروفيل 🟢
- يتحوّل الجلوكوز إلى نشا يُخزَّن في النبات
- قبل 3000 مليون سنة بدأ التمثيل الضوئي ← ظهر الأكسجين في الهواء 🌍

التمثيل الضوئي : صنع النبات غذاءه باستخدام طاقة الضوء

فان هيلمونت : شجرة صفصاف زادت 164 رطلًا والتربة لم تنقص

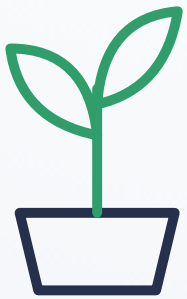
أُجيبُ:

أرتّب من الأقدم إلى الأحدث:

- ☐ أول كائنات تقوم بالتمثيل الضوئي
- ☐ نشأة الأرض
- ☐ أول كائنات شبيهة بالحيوانات
- ☐ ظهور الحياة

الْوَاجِبُ:

تمرين ١-١ س٤: لماذا لم تظهر الحيوانات إلا بعد كائنات التمثيل الضوئي؟



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النباتات

١-٢ تركيب ورقة النبات

الحصة الأولى طبقات الورقة والثغور

سَأَتَعَلَّمُ:

- أسمّي طبقات ورقة النبات ووظيفة كل منها
- أشاهد الثغور بطلاء الأظافر الشفاف 🔬

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أين يحدث معظم التمثيل الضوئي في الورقة؟

الخلايا العمادية

البشرة السفلى

مقطع في ورقة النبات

الطبقة	دورها
البشرة العليا + طبقة شمعية	شفافة تحمي الورقة وتقلل فقد الماء
الخلايا العمادية	غنية بالبلاستيدات الخضراء ← تمثيل ضوئي
الخلايا الإسفنجية	بينها فراغات هوائية لانتشار الغازات
البشرة السفلى	فيها معظم الثغور والخلايا الحارسة

الثغور: فتحات صغيرة أسفل الورقة

أُجِيبُ:

أصل:

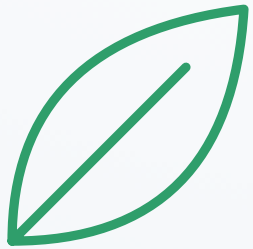
الثغور ← دخول CO_2 وخروج O_2 وبخار الماء

الخلايا الحارسة ← تفتح الثغر وتغلقه

العروق ← تنقل الماء والغذاء

الْوَاجِبُ:

تمرين ١-٢: أرسم ورقة نبات رسمًا علميًا بقلم رصاص وأضع ٣ بيانات





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النباتات

١-٣ الأوراق المبرقشة

الحصة الأولى اختبار النشا في الورقة

سَأَتَعَلَّمُ:

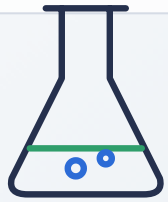
- أختبر وجود النشا في ورقة النبات
- أفسّر نتيجة اختبار الورقة المبرقشة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لون اليود مع النشا:

أزرق مائل للسواد

برتقالي بني



أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

الأجزاء البيضاء في الورقة المبرقشة فيها كلوروفيل ( )

نضع الورقة في الكحول لإزالة الكلوروفيل ( )

النشا دليل على حدوث التمثيل الضوئي ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ١-٣ س٥: أظلّل الأجزاء التي تتحول إلى الأزرق المائل للسواد

خطوات اختبار النشا (تجربة هيثم)

١ ماء مغلي 5 دقائق ← يقتل الخلايا ويليّن الورقة

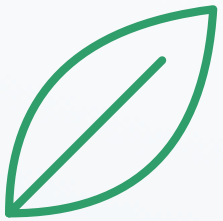
٢ كحول ساخن (في حمّام مائي 🔥) ← يزيل الكلوروفيل فتبيضّ الورقة

٣ ماء ← يليّن الورقة ثم نفردها على بلاطة بيضاء

٤ محلول اليود ← أزرق مائل للسواد = يوجد نشا ✅

الورقة المبرقشة : ورقة فيها مناطق خضراء وأخرى بيضاء

النتيجة : الخضراء فقط فيها نشا



الْمَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النباتات

١-٤ ألوان الضوء ومعدل التمثيل الضوئي

الحصة الأولى تجربة سعيد والمتغيرات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد المتغيرات في تجربة الألوديا
- أنظّم النتائج في جدول وأحسب المتوسط

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الفقاعات الصادرة من الألوديا هي غاز:

الأكسجين

ثاني أكسيد الكربون

أُجِيبُ:

أصل:

المتغير المستقل ← لون الضوء

المتغير التابع ← عدد الفقاعات في دقيقة

متغير ثابت ← درجة الحرارة

الْوَاجِبُ:

تمرين ١-٤ س٣: أذكر ثلاثة متغيرات يجب أن تبقى ثابتة

نتائج سعيد (فقاعات في دقيقة)

لون السلوفان	القراءات	المتوسط
شفاف ⚪	12 ، 13 ، 11	12
أحمر 🔴	11 ، 12 ، 10	11
أزرق 🔵	10 ، 12 ، 8	10
أخضر 🟢	6 ، 5 ، 4	5

المتوسط : مجموع القراءات ÷ عددها





المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النباتات

١-٤ ألوان الضوء ومعدل التمثيل الضوئي

الحصة الثانية التمثيل البياني والاستنتاج

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أمثّل النتائج بالأعمدة وأكتب استنتاجًا
- أفسّر تغيّر الأكسجين في حوض النباتات خلال 24 ساعة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لماذا الضوء الأخضر هو الأبطأ؟

لأن الورقة تعكسه ولا تمتصه

لأنه أقوى الألوان

أُجِيبُ:

أكمل:

كلما _____ شدة الضوء

_____ معدل التمثيل الضوئي

(زادت – زاد)

الْوَاجِبُ:

تمرين ١-٤ س٦: أكتب استنتاج سعيد من نتائجه

📊 ماذا نستنتج؟

- الضوء الأبيض (كل الألوان) ← أسرع تمثيل ضوئي
- الأحمر والأزرق ← سريع: يمتصهما الكلوروفيل جيدًا
- الأخضر ← أبطأ: ينعكس عن الورقة 🟢
- حوض النباتات: الأكسجين يزيد نهارًا ☀️ وينقص ليلًا 🌙

مجس الأكسجين : يقيس تركيز الأكسجين مع مسجّل البيانات



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النباتات

١-٥ النباتات في الفضاء

الحصة الأولى الزراعة في محطة الفضاء الدولية

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر كيف تتأثر الجذور بانعدام الجاذبية
- أذكر أهمية النباتات في رحلات الفضاء الطويلة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: في انعدام الجاذبية تنمو الجذور:

في جميع الاتجاهات

إلى الأسفل فقط



أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

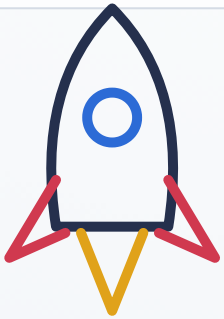
تُزرع النباتات في الفضاء في أوعية مغلقة شفافة ( )

التربة الرملية مثالية في الفضاء ( )

جهاز الطرد المركزي يعطي قوة تشبه الجاذبية ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ١-٥ س٥: ثلاثة أسباب لزراعة النباتات في سفينة الفضاء



🚀 مشكلات وحلول في محطة الفضاء

المشكلة	الحل
لا جاذبية ← الجذور تتجه عشوائيًا	جهاز الطرد المركزي 🌀
الماء يتجمع قطرات تسبح في الهواء	ضخ الماء مباشرة إلى الجذور
التربة الناعمة جدًا لا يمر بها الهواء	حبيبات متوسطة + ضخ الهواء للجذور

فوائد النباتات : أكسجين 🫁 + غذاء 🍓 + متعة لرواد الفضاء

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النباتات

١-٦ الجذور ونقل الماء في النبات

الحصة الأولى الشعيرات الجذرية والخشب

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف كيف تمتص الشعيرات الجذرية الماء
- أتتبّع رحلة الماء من التربة إلى الورقة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الأنابيب التي تنقل الماء إلى أعلى النبات:

أوعية الخشب | الثغور



أُجِيبُ:

أرتّب رحلة الماء:

- ☐ الخشب في الساق
- ☐ الشعيرات الجذرية
- ☐ الورقة
- ☐ التربة

الْوَاجِبُ:

لماذا لا تحتوي خلايا الشعيرات الجذرية على بلاستيدات خضراء؟

من التربة إلى الورقة

١. الشعيرة الجذرية: امتداد طويل رقيق ← مساحة سطح كبيرة للامتصاص

٢. تمتص الماء والأملاح المعدنية من التربة

٣. أوعية الخشب: خلايا ميتة مجوّفة متصلة ← تنقل الماء لأعلى

٤. تجربة الكرفس 🥬: الصبغة تصعد في الساق، وأسرع في الدفء

الخشب : أنابيب تنقل الماء والأملاح من الجذر إلى الأوراق



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النباتات

١-٧ الأسمدة

الحصة الأولى الأملاح المعدنية وعناصر NPK

السماد يغذّي التربة

العنصر	شكله في التربة	فائدته للنبات
النيتروجين N	النترات	صنع البروتينات والنمو
الفسفور P	الفوسفات	نمو الجذور
البوتاسيوم K	أملاح البوتاسيوم	الأزهار والثمار
الماغنيسيوم Mg	أملاح الماغنيسيوم	صنع الكلوروفيل

السماد: مادة تضيف الأملاح المعدنية إلى التربة

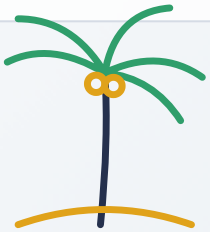
سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف عناصر السماد NPK وأهميتها
- أقرأ رسمًا بيانيًا لإنتاجية القمح مع السماد

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: النترات تحتاجها النباتات لصنع:

البروتينات النشا



أُجِيبُ:

أصل:

N ← النيتروجين

P ← الفسفور

K ← البوتاسيوم

الْوَاجِبُ:

تمرين ١-٧ س٣: لماذا لا داعي لإضافة أكثر من 60 kg من السماد لكل km^2؟



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النباتات

١-٧ الأسمدة

الحصة الثانية

تجربة المزارعين: عضوي أم NPK؟

سَأَتَعَلَّمُ:

- أنظّم نتائج تجربة الأسمدة وأحسب المتوسط
- أقارن السماد العضوي بالسماد الكيميائي

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لماذا وزّع المزارعون القطع بنمط متداخل؟

لتكون المقارنة عادلة

لتوفير البذور

أُجِيبُ:

أكمل:

متوسط محصول سماد NPK = _____ كيسًا

(31.0 – 32.0)

الْوَاجِبُ:

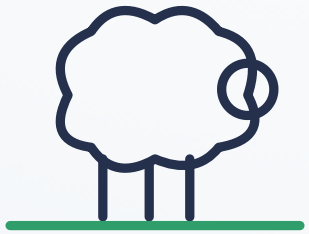
ورقة عمل ١-٧ (أ) س٦: لماذا اختار المزارعون السماد العضوي (الروث)؟

🌽 محصول الذرة (أكياس لكل قطعة)

المعاملة	القطع الثلاث	المتوسط
بدون سماد	18.0 ، 18.5 ، 17.5	18.0
سماد NPK	33.5 ، 31.0 ، 31.5	32.0
سماد عضوي	31.5 ، 30.5 ، 31.0	31.0

الاستنتاج : السماد يقارب ضعف المحصول

السماد العضوي : روث الماشية: رخيص ومتوفر



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النباتات

١-٨ كيف تؤثر الحرارة على فقدان الماء؟

الحصة الأولى النتح وتجربة فريدة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر النتح وأثر الحرارة عليه
- أحسب متوسط فقدان الكتلة وأحدد النتيجة الاستثنائية

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لماذا غطّت فريدة الأصيص والتربة بكيس بلاستيكي؟

ليكون فقد الماء من النبات فقط

لتدفئة النبات

أُجِيبُ:

أكمل:

متوسط فقد الكتلة للنبات (ج) = _____ g في اليوم

(56 – 32)

الْوَاجِبُ:

تمرين ١-٨ س٢: أرسم جدولًا لنتائج فريدة وأضع دائرة حول النتيجة الاستثنائية

النتح: تبخّر الماء من الأوراق

- يتبخر الماء في الفراغات الهوائية ← يخرج بخارًا من الثغور
- حرارة أعلى ← تبخر أسرع ← فقد كتلة أكبر
- النبات (أ): 8 g ÷ 7 = 56 g – 807 = 863/يوم
- النبات (ب): 861 g في اليوم الخامس استثنائية ⭕ نتجاهلها

النتح : فقد النبات للماء بالتبخر من الأوراق





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النباتات

مراجعة الوحدة الأولى

حصة المراجعة مراجعة النباتات

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع التمثيل الضوئي وتركيب الورقة
- أربط الماء والأملاح والضوء بنمو النبات

أُفَكِّرُ:

أكمل:

ثاني أكسيد الكربون + _____ ← جلوكوز + _____

(الماء – أكسجين)

أُجِيبُ:

أضع دائرة: يتم تبادل الغازات في الورقة عبر:

الثغور العروق

الْوَاجِبُ:

أرسم خريطة مفاهيم للوحدة حول: «النبات يصنع غذاءه»

أراجع الوحدة

الموضوع	أتذكّر
التمثيل الضوئي	CO_2 + ماء ← جلوكوز + أكسجين (ضوء + كلوروفيل)
الورقة	عمادية، إسفنجية، ثغور، خلايا حارسة
النشا	اليود ← أزرق مائل للسواد
الماء والأملاح	شعيرات جذرية ← خشب ← نتح، وسماد NPK



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

٢-١ الذرات

الحصة الأولى الذرات والجزيئات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز بين الذرة والجزيء
- أمثّل الذرات والجزيئات برسوم بسيطة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أصغر جزء من العنصر:

الذرة | الجزيء

ذرة أم جزيء؟

الذرة

أصغر جزء من العنصر

مثل: ذرة حديد Fe ، ذرة هيليوم He

نرسمها دائرة ⚪

الجزيء

ذرتان أو أكثر مرتبطة معًا

مثل: CO_2 ، H_2O ، O_2

نرسمه دوائر متلاصقة ⚪⚪

العنصر: مادة تتكون من نوع واحد من الذرات

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

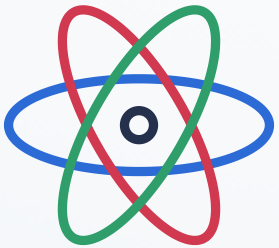
كل الذرات في العنصر من النوع نفسه ( )

الجزيء يتكوّن من ذرتين أو أكثر مرتبطة ( )

جزيء الأكسجين O_2 مركّب ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ٢-١ س٤: أرسم 4 جزيئات كل منها من ذرتين





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

٢-٢ العناصر ورموزها الكيميائية

الحصة الأولى الرموز وبحث عن عنصر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب رموز عناصر شائعة بشكل صحيح
- أبحث عن عنصر: مكانه واستخداماته وخصائصه

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الرمز الصحيح للكالسيوم:

Ca CA



قواعد كتابة الرموز

- حرف كبير وحده: H هيدروجين ، O أكسجين ، C كربون
- حرف كبير + صغير: He هيليوم ، Mg ماغنيسيوم ، Cl كلور
- بعض الرموز من الاسم اللاتيني: Na صوديوم ، K بوتاسيوم ، Fe حديد
- عناصر من عُمان 🇴🇲: النحاس Cu في صحار، والكروم Cr

العنصر: لا يمكن تفكيكه إلى مواد أبسط

الرمز: حرف أو حرفان يدلّان على العنصر

أُجِيبُ:

أصل:

Fe → الحديد

Cu → النحاس

Au → الذهب

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل الداعمة للنشاط ٢-٢: أبحث عن عنصر (اكتشافه، مكانه، استخداماته)



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

٢-٣ الجدول الدوري

الحصة الأولى المجموعات والدورات والفلزات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز المجموعات والدورات في الجدول الدوري
- أقارن خواص الفلزات واللافلزات

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: المجموعات في الجدول الدوري:

أعمدة رأسية

صفوف أفقية

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

كل اللافلزات غازات ( )

توصل الفلزات الكهرباء ( )

اللافلزات في الجانب الأيسر من الجدول ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ٢-٣ س٤: لماذا رمز الصوديوم Na وليس So؟

فلزات أم لافلزات؟

الفلزات (يسار ووسط الجدول)	اللافلزات (يمين الجدول)
لامعة ✨ وموصلة للحرارة والكهرباء	سطح باهت ورديئة التوصيل
درجة انصهار مرتفعة غالبًا	كثير منها غازات
مثل: Hg ، Na ، Cu ، Fe (سائل)	مثل: Ne ، C ، S ، Cl ، O

الدورة: صف أفقي في الجدول الدوري

منديليف: رتّب العناصر في جدول وترك فراغات لعناصر مجهولة





المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

٢-٤ المزيد حول تركيب الذرة

الحصة الأولى البروتونات والنيوترونات والإلكترونات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف مكان وشحنة وكتلة جسيمات الذرة
- أستخدم العدد الذري والعدد الكتلي

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الجسيم ذو الشحنة السالبة:

الإلكترون | النيوترون



جسيمات الذرة

البسيم	مكانه	شحنته	كتلته
البروتون p	النواة	موجبة +	1
النيوترون n	النواة	متعادل 0	1
الإلكترون e	مستويات حول النواة	سالبة –	صغيرة جدًا

العدد الذري : عدد البروتونات (= عدد الإلكترونات)

العدد الكتلي : البروتونات + النيوترونات

أُجِيبُ:

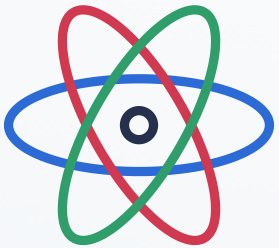
أكمل:

نيوترونات ذرة الكربون (ذري 6 ، كتلي 12) = _____

(12 – 6)

الْوَاجِبُ:

ورقة عمل ٢-٤ (أ): أوزّع الحقائق على البروتونات والنيوترونات والإلكترونات



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

٢-٤ المزيد حول تركيب الذرة

الحصة الثانية التركيب الإلكتروني ورسم الذرة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب التركيب الإلكتروني لأول 20 عنصرًا
- أرسم ذرة بنواتها ومستوياتها

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: التركيب الإلكتروني للماغنيسيوم (12):

2,8,2 | 2,10

1 2 3

المستويات: 2 ثم 8 ثم 8

العنصر (ذري/ كتلي)	p	n	e	التركيب
البيريليوم (4/9)	4	5	4	2,2
الأكسجين (8/16)	8	8	8	2,6
الكالسيوم (20/40)	20	20	20	2,8,8,2
الأرجون (18/40)	18	22	18	2,8,8

أُجِيبُ:

أكمل:

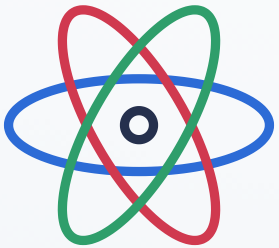
الفسفور (ذري 15 ، كتلي 31):

بروتونات _____ ونيوترونات _____

(16 – 15)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٢-٤ س٢: أكمل الجدول للماغنيسيوم والكالسيوم



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

٢-٥ الفلزات القلوية: عناصر المجموعة الأولى

الحصة الأولى تفاعل الفلزات القلوية مع الماء

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف تفاعل الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم مع الماء
- أستنتج تدرّج النشاط في المجموعة الأولى

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لماذا تُحفظ الفلزات القلوية تحت الزيت؟

لأنها نشطة جدًا مع الهواء والماء

لأنها ثقيلة

أُجِيبُ:

أرتّب من الأقل نشاطًا:

- ☐ البوتاسيوم
- ☐ الليثيوم
- ☐ الصوديوم

الْوَاجِبُ:

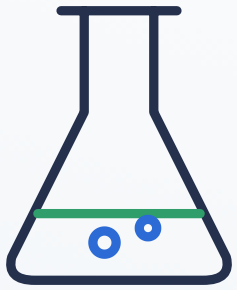
ورقة عمل ٢-٥ (ب): أكمل الجدول (الرمز، وصف التفاعل، التركيب الإلكتروني)

الفلزات القلوية مع الماء

الفلز	التركيب	مع الماء
الليثيوم Li	2,1	يطفو ويفور بهدوء
الصوديوم Na	2,8,1	ينصهر كرةً ويتحرك بسرعة
البوتاسيوم K	2,8,8,1	يشتعل بلهب بنفسجي 🔥

المعادلة : فلز + ماء ← هيدروكسيد الفلز + هيدروجين

النشاط : يزداد كلما اتجهنا لأسفل المجموعة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

٢-٦ الخواص في المجموعات في الجدول الدوري

الحصة الأولى: الهالوجينات والغازات النبيلة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف التدرج في خواص المجموعة السابعة
- أتنبأ بخواص عنصر من موقعه في المجموعة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: اليود في درجة حرارة الغرفة:

صلب | غاز



أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

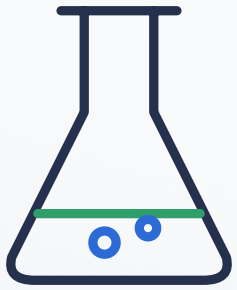
الفلور أنشط الهالوجينات ( )

الأستاتين أنشط من اليود ( )

الغازات النبيلة لا تكوّن مركبات ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ٢-٦ س٢ (د): هل درجة غليان اليود أعلى أم أقل من الأستاتين؟ لماذا؟



المجموعة السابعة (الهالوجينات)

العنصر	ذري	انصهار °C	غليان °C
الفلور	9	−220	−188
الكلور	17	−101	−34
البروم	35	−7	59
اليود	53	أعلى ⬆️	أعلى ⬆️

لأسفل المجموعة : الانصهار والغليان يرتفعان واللون يغمق والنشاط يقل

الغازات النبيلة : المجموعة الثامنة: خاملة، مستواها الخارجي ممتلئ

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

٢-٧ المركبات الكيميائية

الحصة الأولى تسمية المركبات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف المركب وأميّزه عن العنصر
- أسمّي المركب من العناصر المكوّنة له

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: ناتج اتحاد الصوديوم والكلور:

كلوريد الصوديوم

صوديوم الكلور

كيف أسمّي المركب؟

العناصر	اسم المركب
حديد + كلور	كلوريد الحديد
ماغنيسيوم + أكسجين	أكسيد الماغنيسيوم
كالسيوم + كربون + أكسجين	كربونات الكالسيوم
بوتاسيوم + نيتروجين + أكسجين	نترات البوتاسيوم

المركب : عنصران أو أكثر متحدان كيميائيًا

خواصه : تختلف عن خواص عناصره

أُجِيبُ:

أصل:

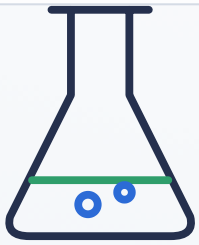
كلوريد الصوديوم ← صوديوم وكلور

كربونات الكالسيوم ← كالسيوم وكربون وأكسجين

أكسيد الماغنيسيوم ← ماغنيسيوم وأكسجين

الْوَاجِبُ:

تمرين ٢-٧ س٢: ما العناصر في كبريتات النحاس وكلوريد الألومنيوم؟



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

٢-٨ استعمال الصيغ الكيميائية

الحصة الأولى قراءة الصيغة الكيميائية

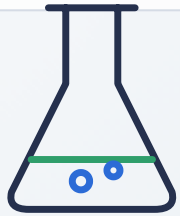
سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخرج العناصر وعدد الذرات من الصيغة
- أكتب اسم المركب من صيغته

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: عدد ذرات الأكسجين في H_2SO_4:

2 4



أُجِيبُ:

أكمل:

KOH فيها عناصر: البوتاسيوم و_____ و_____

(الأكسجين – الهيدروجين)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٢-٨ س٤: أكمل الجدول

(، CaS ، $AlCl_3$ ، SO_2 ، MgO ، $MgCO_3$)

أقرأ الصيغة

الصيغة	الاسم	الذرات
H_2O	الماء	2 H + 1 O
CO_2	ثاني أكسيد الكربون	1 C + 2 O
H_2SO_4	حمض الكبريتيك	2 H + 1 S + 4 O
$MgCO_3$	كربونات الماغنيسيوم	1 Mg + 1 C + 3 O

الرقم الصغير: عدد ذرات العنصر الذي قبله

1 2 3

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

٢-٨ استعمال الصيغ الكيميائية

الحصة الثانية | الأرقام في موضعها الصحيح

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفرّق بين CO_2 و $2CO$
- أكتب صيغًا كيميائية من وصف المركب

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: $2H_2O$ تعني:

جزيئان من الماء

ذرتا هيدروجين فقط

أُجِيبُ:

أصل:

كلوريد الصوديوم ← $NaCl$

كلوريد الكالسيوم ← $CaCl_2$

أكسيد الصوديوم ← Na_2O

الْوَاجِبُ:

ورقة عمل ٢-٨ (ب) س١٠: ماذا تخبرك صيغة $Mg(OH)_2$؟

📍 أين أضع الرقم؟

- CO_2: جزيء واحد = 1 C + 2 O
- $2CO$: جزيئان من أول أكسيد الكربون = 2 C + 2 O
- $C_6H_{12}O_6$ (الجلوكوز): 24 = 6 C + 12 H + 6 O
- $Ca(OH)_2$ ← 1 Ca + 2 O + 2 H (الرقم بعد ذرة)
- الرقم الكبير (في البداية) = عدد الجزيئات (الرقم بعد القوس يضاعف ما بداخله)

1 2 3

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

٢-٩ المخاليط

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

الحصة الأولى الهواء مخلوط

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز المخلوط عن المركب
- أصف مكونات الهواء واستخداماتها

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أكثر الغازات وفرة في الهواء:

النيتروجين الأكسجين

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

مكونات المخلوط غير متحدة كيميائيًا ( )

يمكن فصل المخلوط بطرق فيزيائية ( )

الهواء مركب كيميائي ( )

الْوَاجِبُ:

ورقة عمل ٢-٩ س٤: لماذا يستخدم الأرجون في المصابيح؟

الهواء مخلوط من غازات

الغاز	النسبة %	استخدام
النيتروجين	78	حفظ الأغذية من الفساد
الأكسجين	21	التنفس ومرضى الجهاز التنفسي
الأرجون (ونبيلة أخرى)	1	المصابيح: لا يتفاعل مع الفتيل
ثاني أكسيد الكربون	0.035	طفايات الحريق والمشروبات الغازية

المخلوط : مادتان أو أكثر غير متحدة كيميائيًا

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

٢-١٠ المزيد حول المخاليط

الحصة الأولى السبائك ومكونات الماء المعدني

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر معنى القيراط وصلابة سبائك الذهب
- أقرأ ملصق الماء المعدني وأقارن البيانات

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: ذهب 24 قيراطًا هو:

ذهب نقي | سبيكة

أُجِيبُ:

أكمل:

ذهب 18 قيراطًا = 18 من 24 ذهب ، و_____ من 24 معادن أخرى

(18 – 6)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٢-١٠ س٤: لماذا قد يكون ذهب 9 قيراط أقل صلابة من 18 قيراطًا؟

صلابة سبائك الذهب

القيراط	9	14	18	22	24
الصلابة (تقريبية)	80	90	120	40	30

السبيكة : مخلوط فلز مع فلز آخر

الصلب المقاوم للصدأ : حديد + كروم + نيكل

البرونز : نحاس + قصدير





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

مراجعة الوحدة الثانية

حصة المراجعة مراجعة العناصر والمركبات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز العنصر والمركب والمخلوط
- أراجع تركيب الذرة والجدول الدوري

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: ماء البحر:

مخلوط | عنصر

أراجع الوحدة

المفهوم	أتذكّر
الذرة	بروتونات + نيوترونات في النواة ، إلكترونات حولها
الجدول الدوري	مجموعات رأسية ، دورات أفقية
المجموعات	1: النشاط يزيد لأسفل ، 7: النشاط يقل لأسفل
المركب / المخلوط	اتحاد كيميائي / خلط دون اتحاد

أُجِيبُ:

أصل:

O_2 → عنصر

H_2O → مركب

الهواء → مخلوط

الْوَاجِبُ:

أكتب التركيب الإلكتروني للصوديوم (11) والكلور (17)





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الضوء

٣-١ مصادر الضوء وانتقاله

الحصة الأولى الأجسام المضيئة وغير المضيئة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز الأجسام المضيئة من غير المضيئة
- أفسّر أن الضوء ينتقل في خطوط مستقيمة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: جسم مضيء:

الشمس ☀️ القمر 🌙

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

القمر يعكس ضوء الشمس ( )

الضوء ينتقل في خطوط مستقيمة ( )

نرى الكتاب لأن العين ترسل ضوءًا إليه ( )

الْوَاجِبُ:

ورقة عمل ٣-١: أكتب ٣ أمثلة لأجسام مضيئة و٣ لغير مضيئة

💡 من أين يأتي الضوء؟

أجسام مضيئة (مصدر ضوء)

تُصدر ضوءها بنفسها

الشمس ، النجوم ، المصباح ، النار 🔥

اليراعة المضيئة 🪲

أجسام غير مضيئة

تعكس الضوء الساقط عليها

القمر ، الكواكب ، الكتاب ، المرآة

نراها عندما ينعكس ضوؤها إلى أعيننا 👁️

سرعة الضوء : حوالي 300 000 km في الثانية





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الضوء

٣-٢ الظلال

الحصة الأولى تكوّن الظل وطوله

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر تكوّن الظل بحجب الضوء
- أتوقع طول الظل حسب ارتفاع الشمس

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الظل في منتصف النهار:

أقصر | أطول



🌴 الظل والشمس

- أشعة الشمس متوازية تقريبًا ☀️
- الجسم المعتم يحجب الأشعة ← منطقة مظلمة خلفه = ظل
- الشمس منخفضة (صباحًا/مساءً) ← ظل طويل
- الشمس عالية (الظهر) ← ظل قصير، والظل في عكس جهة الشمس

جاليليو 1609م: رأى جبال القمر وفوهاته من ظلالها 🔭

أُجِيبُ:

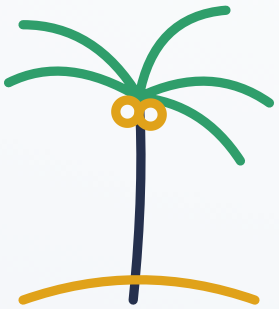
أكمل:

يتكوّن الظل عندما يحجب جسم _____ الضوء لأن الضوء ينتقل في خطوط _____

(معتم – مستقيمة)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٣-٢ س٣: أرسم فوهة على سطح القمر وأحدد ظلها واتجاه ضوء الشمس



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الضوء

٣-٣ رؤية الانعكاس

الحصة الأولى قانون الانعكاس

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق قانون الانعكاس على المرآة المستوية
- أقيس زاويتي السقوط والانعكاس بالمنقلة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: زاوية السقوط 35° ، زاوية الانعكاس:

35° 55°



قانون الانعكاس

- زاوية السقوط (i) = زاوية الانعكاس (r)
- العمود المقام: خط عمودي على المرآة عند نقطة السقوط
- الزاويتان بين الشعاع والعمود المقام (لا المرآة)
- نرى الجسم: مصدر ← جسم ← مرآة ← العين 👁

الشعاع الساقط: يصل إلى المرآة

الشعاع المنعكس: يرتد عن المرآة

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

المصباح جسم غير مضيء ( )

ينتقل الضوء من عين محمد إلى كمّة أحمد ( )

الزاويتان تُقاسان من العمود المقام ( )

الْوَاجِبُ:

ورقة عمل ٣-٣: أقيس زاوية السقوط وزاوية الانعكاس في الأشكال الثلاثة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الضوء

٣-٤ انكسار الضوء

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

الحصة الأولى الانكسار عبر لوح زجاجي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف الانكسار وأتتبّع شعاعًا عبر الزجاج
- أحدد اتجاه الانكسار بالنسبة للعمود المقام

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: من الهواء إلى الزجاج ينكسر الشعاع:

باتجاه العمود المقام

بعيدًا عن العمود المقام

قواعد الانكسار

١. هواء ← زجاج: يبطؤ الضوء وينكسر نحو العمود المقام

٢. زجاج ← هواء: يسرع الضوء وينكسر بعيدًا عن العمود المقام

٣. الشعاع العمودي على السطح لا ينكسر

٤. لوح متوازي الأوجه: الشعاع الخارج يوازي الداخل

العمود المقام: خط عمودي على السطح عند نقطة دخول الشعاع

أُجِيبُ:

أكمل:

الانكسار هو انحراف الضوء عندما _____ من مادة شفافة إلى _____

(ينتقل – أخرى)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٣-٤ س٢: أكمل مسار الأشعة عبر قطع الزجاج



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الضوء

٣-٤ انكسار الضوء

الحصة الثانية تصحيح المفاهيم الخاطئة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتشف الخطأ في مخططات الانكسار وأصححه
- أفسّر ظواهر يومية بالانكسار

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: يبدو قاع حوض السباحة:

أقل عمقًا من الحقيقة

أعمق من الحقيقة

الانكسار حولنا

- القلم في كوب الماء يبدو مكسورًا ✏️
- حوض السباحة يبدو أقل عمقًا 🏊
- الصياد في بحر عُمان يرى السمكة في غير مكانها الحقيقي 🐟
- العدسات في النظارات والمجهر تكسر الضوء 👓

أُجِيبُ:

أصل الخطأ بسببه:

شعاع عمودي انكسر ← لا ينكسر الشعاع العمودي

شعاع دخل الزجاج وابتعد عن العمود ← ينكسر نحو العمود

شعاع خرج للهواء واقترب من العمود ← ينكسر بعيدًا عنه

الْوَاجِبُ:

ورقة عمل ٣-٤: أصحح المخططات الثلاثة الخاطئة وأرسمها صحيحة



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الضوء

٣-٥ تحليل الضوء الأبيض (الطيف)

الحصة الأولى المنشور وقوس المطر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر تحلل الضوء الأبيض بالمنشور
- أرتّب ألوان الطيف السبعة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: اللون الأكثر انكسارًا في المنشور:

البنفسجي | الأحمر

أُجِيبُ:

أرتّب ألوان الطيف بدءًا بالأحمر:

- ☐ الأصفر
- ☐ الأحمر
- ☐ الأخضر
- ☐ البرتقالي

الْوَاجِبُ:

ورقة عمل ٣-٥: أكتب لغزًا جوابه كلمة لها علاقة بالطيف

الضوء الأبيض = سبعة ألوان

١ المنشور الزجاجي يكسر كل لون بمقدار مختلف ← يتفرق الضوء

٢ أحمر ، برتقالي ، أصفر ، أخضر ، أزرق ، نيلي ، بنفسجي

٣ الأحمر أقل انكسارًا والبنفسجي أكثر انكسارًا

٤ قوس المطر: قطرات المطر تعمل كمنشورات صغيرة

التشتت (التحلل) : تفريق الضوء الأبيض إلى ألوانه

الطيف : مجموعة ألوان الضوء المرئي





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الضوء

٣-٦ الضوء الملوّن

الحصة الأولى تجميع الألوان وطرحها والمرشحات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجمع ألوان الضوء الأساسية
- أفسّر ألوان الأجسام والمرشحات بالامتصاص والانعكاس

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أحمر + أخضر من الضوء =

أصفر | أرجواني



تجميع ألوان الضوء

الألوان	الناتج
أحمر + أخضر	أصفر
أخضر + أزرق	تركوازي
أحمر + أزرق	أرجواني
أحمر + أخضر + أزرق	أبيض

المرشح : يمرّر لونه ويمتص الألوان الأخرى

الجسم الأسود : يمتص كل الألوان

أُجِيبُ:

أكمل:

الجسم الأخضر _____ الضوء الأخضر و_____ باقي الألوان

(يعكس – يمتص)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٣-٦ س٤: يمر ضوء أبيض عبر مرشح أحمر على سيارة زرقاء. ما لونها؟ ولماذا؟



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الضوء

مراجعة الوحدة الثالثة

حصة المراجعة مراجعة الضوء

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع الظلال والانعكاس والانكسار
- أفسّر الألوان والطيف

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: زاوية السقوط 40° ، الانعكاس:

40° 50°

أُجِيبُ:

أصل:

الانعكاس ← ارتداد الضوء عن السطح

الانكسار ← انحراف الضوء بين مادتين

التشتت ← تفرّق الأبيض إلى ألوان

الْوَاجِبُ:

لماذا يبدو القميص الأبيض أحمر تحت ضوء أحمر؟

أراجع الوحدة

المفهوم	أتذكّر
الظل	جسم معتم يحجب الضوء المستقيم
الانعكاس	زاوية السقوط = زاوية الانعكاس
الانكسار	نحو العمود في الزجاج ، بعيدًا عنه عند الخروج
الألوان	أحمر + أخضر + أزرق = أبيض





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الغذاء والهضم

٤-١ العناصر الغذائية

الحصة الأولى المجموعات الغذائية والألياف

سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر المجموعات الغذائية ووظيفة كل منها
- أحسب كمية الألياف في وجبة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: غذاء لا يحتوي على ألياف:

البيض الفاصوليا



الغذاء المتوازن

المجموعة	وظيفتها	مثال عُماني
الكربوهيدرات	طاقة سريعة ⚡	الأرز ، الخبز ، التمر
البروتينات	النمو وبناء الخلايا وتجديدها	السمك 🐟 ، البيض ، العدس
الدهون	مخزن طاقة وعزل حراري	السمن ، الزيت
الألياف والفيتامينات والأملاح	هضم سليم وصحة الجسم	الخضراوات ، الفواكه ، الحليب

الألياف : تساعد الطعام على الحركة في الأمعاء وتمنع الإمساك

كاشف بيوريت : أزرق ← بنفسجي مع البروتين

أُجِيبُ:

أكمل:

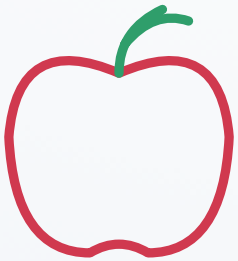
في 100 g أرز 3 g ألياف ، إذن

في 200 g أرز _____ g

(12 – 15)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٤-١ س٤: أرسم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة لألياف عشرة أغذية



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الغذاء والهضم

٤-٢ متطلبات الطاقة

المصلة الأولى الطاقة من الغذاء واحتياجات الأشخاص

سأتعلّم:

- أحدد مصادر الطاقة في الغذاء
- أفسّر اختلاف احتياجات الطاقة بين الأشخاص

أُفكّر:

أضع دائرة: المجموعتان اللتان تمنحان معظم الطاقة:

الكربوهيدرات والدهون

الفيتامينات والماء



أُجيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

الطاقة الزائدة تُخزّن دهونًا تحت الجلد ( )

يحتاج الرياضي النشيط طاقة أقل من الجالس ( )

يحتاج المراهق طاقة أكثر من طفل في الثامنة ( )

الْوَاجِبُ:

ورقة عمل ٤-٢: أسجل ما أكلته اليوم وأحدد مجموعاته الغذائية



ميزان الطاقة

طاقة الغذاء أكثر من الاستهلاك

تُخزّن الزيادة دهونًا

يزيد الوزن ⬆️

طاقة الغذاء أقل من الاستهلاك

تُكسَّر مخازن الدهون للطاقة

ينقص الوزن ⬇️

يحتاج طاقة أكثر: الرجال ، المراهقون (النمو) ، النشيطون 🏃

وحدة الطاقة: الكيلوجول kJ ، والميجاجول MJ يساوي 1000 كيلوجول

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الغذاء والهضم

٤-٣ الهضم

الحصة الأولى الهضم الميكانيكي والكيميائي والإنزيمات

سأتعلّم:

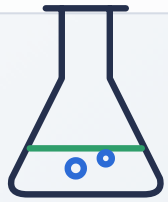
- أعرّف الهضم وأميّز نوعيه
- أربط كل إنزيم بالمادة التي يهضمها

أُفكّر:

أضع دائرة: يُهضم البروتين إلى:

أحماض أمينية

جلوكوز



أُجيبُ:

أصل:

الأميليز ← يهضم النشا

البروتييز ← يهضم البروتين

الليبيز ← يهضم الدهون

الْوَاجِبُ:

ورقة عمل ٤-٣ س٤: لماذا يجب تكسير جزيئات البروتين الكبيرة؟

نوعا الهضم

الهضم الميكانيكي

تكسير الطعام إلى قطع أصغر بالأسنان ومضغ الطعام، وحركة المعدة يزيد مساحة السطح لعمل الإنزيمات

الهضم الكيميائي

تكسير الجزيئات الكبيرة إلى صغيرة ذائبة بواسطة الإنزيمات لتعبر جدار الأمعاء إلى الدم



الهضم: تحويل الجزيئات الكبيرة إلى صغيرة يسهل امتصاصها

الإنزيم: مادة تسرّع تكسير الجزيئات الكبيرة

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الغذاء والهضم

٤-٤ وظائف الجهاز الهضمي

الحصة الأولى أعضاء القناة الهضمية بالترتيب

سَأَتَعَلَّمُ:

- أسمّي أعضاء القناة الهضمية بالترتيب
- أحدد الأعضاء الملحقة: الكبد والبنكرياس والمرارة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: العضو الذي يفرز العصارة الصفراوية:

الكبد | المعدة

رحلة الطعام

١. الفم: الأسنان تقطع واللعاب يبدأ هضم النشا
٢. المريء: أنبوب ينقل الطعام إلى المعدة
٣. المعدة: حمض الهيدروكلوريك وهضم البروتين
٤. الأمعاء الدقيقة: يكتمل الهضم ويُمتص الغذاء
٥. الأمعاء الغليظة: يُمتص الماء ← المستقيم ← فتحة الشرج

الأعضاء الملحقة: الكبد ، المرارة ، البنكرياس: تفرز عصارات ولا يمر بها الطعام

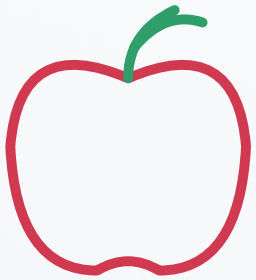
أُجِيبُ:

أرتّب مرور الطعام:

- ☐ المعدة
- ☐ الفم
- ☐ الأمعاء الغليظة
- ☐ المريء
- ☐ الأمعاء الدقيقة

الْوَاجِبُ:

ورقة عمل ٤-٤ (أ): أقص الأعضاء وألصقها في مواضعها وأكتب أسماءها





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الغذاء والهضم

٤-٤ وظائف الجهاز الهضمي

الحصة الثانية وظيفة كل عضو والامتصاص

سَأَتَعَلَّمُ:

- أربط كل وظيفة بالعضو الذي يقوم بها
- أصف امتصاص الغذاء في الأمعاء الدقيقة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أين يُمتص معظم الماء؟

الأمعاء الغليظة | المريء

أين تحدث؟

الوظيفة	العضو
هضم النشا	الفم والأمعاء الدقيقة
هضم البروتين	المعدة والأمعاء الدقيقة
هضم الدهون	الأمعاء الدقيقة
امتصاص الغذاء المهضوم	الأمعاء الدقيقة (الخملات)

الخملات : نتوءات كثيرة تزيد مساحة سطح الامتصاص

أُجِيبُ:

أصل:

البنكرياس ← يفرز العصارة البنكرياسية

المرارة ← تخزّن العصارة الصفراوية

المعدة ← تنتج حمض الهيدروكلوريك

الْوَاجِبُ:

تمرين ٤-٤: أكتب أمام كل وظيفة اسم العضو الذي يقوم بها





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الغذاء والهضم

٤-٥ الأسنان

الحصة الأولى أنواع الأسنان وتركيبها وصحتها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أربط شكل كل سن بوظيفته
- أصف تركيب السن وكيف أحميه من التسوس

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الأسنان التي تقضم التفاحة:

القواطع | الأضراس

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

المينا أصلب مادة في الجسم ( )

البكتيريا تحوّل السكر إلى حمض يذيب المينا ( )

الأضراس حادة مدببة لتمزيق اللحم ( )

الْوَاجِبُ:

ورقة عمل ٤-٥: أعد أسناني في الفك العلوي وأصنفها بالمرآة

😁 أنواع الأسنان (في كل فك عند البالغ)

النوع	العدد	الشكل والوظيفة
القواطع	4	حادة كالإزميل: تقطع وتقضم
الأنياب	2	مدببة: تمزّق
الضواحك	4	عريضة: تطحن وتمزّق
الأضراس	6	عريضة بنتوءات: تطحن وتسحق

تركيب السن : المينا ← العاج ← اللب (أعصاب ودم)

الوقاية : فرشاة ومعجون بالفلورايد مرتين يوميًا 🪥





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الغذاء والهضم

مراجعة الوحدة الرابعة

حصة المراجعة مراجعة الغذاء والهضم

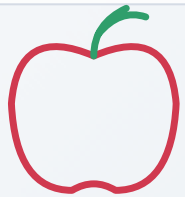
سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع المجموعات الغذائية والطاقة
- أراجع أعضاء الهضم والإنزيمات والأسنان

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الإنزيم الذي يهضم النشا:

الأميليز | الليبيز



أراجع الوحدة

الموضوع	أتذكّر
الغذاء	كربوهيدرات ، بروتين ، دهون ، فيتامينات ، أملاح ، ألياف ، ماء
الطاقة	الزائدة ← دهون ، والناقصة ← نقص الوزن
الهضم	ميكانيكي (أسنان) + كيميائي (إنزيمات)
الامتصاص	الغذاء في الأمعاء الدقيقة ، والماء في الغليظة

أُجِيبُ:

أصل:

البروتين ← النمو والبناء

الكربوهيدرات ← الطاقة

الألياف ← حركة الطعام في الأمعاء

الْوَاجِبُ:

أتتبع رحلة قطعة خبز من الفم حتى امتصاصها



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: تغيّرات المادة

٥-١ التغيرات الفيزيائية والكيميائية

الحصة الأولى مادة جديدة أم لا؟

سَأَتَعَلَّمُ:

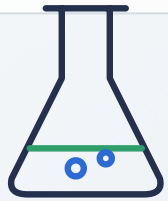
- أميّز التغير الفيزيائي من الكيميائي
- أذكر علامات حدوث التغير الكيميائي

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: تغيّر كيميائي:

تحميص الخبز

انصهار الثلج



شمعة واحدة وتغيّران

تغير فيزيائي	تغير كيميائي
لا تتكون مادة جديدة	تتكون مادة جديدة
يمكن عكسه غالبًا	لا يمكن عكسه غالبًا
انصهار الثلج والشمعة ،	احتراق الشمعة 🔥 ،
غلي الماء ، خلط مكونات الكيك	تحميص الخبز ، خبز الكيك 🎂

علامات التفاعل : غاز ، تغير لون ، حرارة أو ضوء ، راسب

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

انصهار الشمعة تغير فيزيائي ( )

احتراق الشمعة تغير فيزيائي ( )

خبز الكيك تغير كيميائي ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ٥-١ س١: أحدد فرقًا واحدًا بين التغير الكيميائي والفيزيائي



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: تغيّرات المادة

٥-٢ الاحتراق

الحصة الأولى مثلث الاحتراق ونواتجه

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

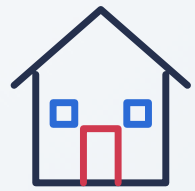
سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب معادلة لفظية لاحتراق الوقود
- أفسّر إطفاء الحريق بمثلث الاحتراق

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الغاز اللازم للاحتراق:

الأكسجين | النيتروجين



مثلث الاحتراق: وقود + أكسجين + حرارة

- الاحتراق: تفاعل الوقود مع الأكسجين وإطلاق حرارة وضوء
- الغاز الطبيعي (الميثان) + أكسجين ← ثاني أكسيد الكربون + ماء
- نقص الأكسجين ← احتراق غير كامل ← أول أكسيد الكربون السام ☠️
- الإطفاء: أُزيل ضلعًا واحدًا من المثلث 🧯

ماء الجير: يتعكّر مع ثاني أكسيد الكربون

الوقود: مادة تحترق لتطلق طاقة

أُجِيبُ:

أكمل:

الميثان + الأكسجين ← _____

+ _____ + طاقة

(ثاني أكسيد الكربون – الماء)

الْوَاجِبُ:

كيف تطفئ البطانية مقلاة زيت مشتعلة؟ أفسّر بمثلث الاحتراق



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: تغيّرات المادة

٥-٣ تفاعلات الأكسدة

الحصة الأولى

الفلز + الأكسجين ← أكسيد الفلز

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف الأكسدة بأنها اتحاد مع الأكسجين
- أكتب معادلات لفظية لأكسدة الفلزات

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: ناتج تسخين النحاس في الهواء:

أكسيد النحاس الأسود

كلوريد النحاس

✨ الأكسدة

- الأكسدة: اتحاد مادة مع الأكسجين
- ماغنيسيوم + أكسجين ← أكسيد الماغنيسيوم (ضوء أبيض ساطع)
- النحاس اللامع ← أكسيد النحاس الأسود عند التسخين
- سريعة: الاحتراق 🔥 ، بطيئة: صدأ الحديد

أكسيد الفلز: مركب من فلز وأكسجين

أُجِيبُ:

أصل:

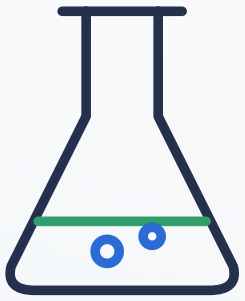
ماغنيسيوم + أكسجين → أكسيد الماغنيسيوم

حديد + أكسجين → أكسيد الحديد

كبريت + أكسجين → ثاني أكسيد الكبريت

الْوَاجِبُ:

لماذا يُعدّ الاحتراق والصدأ كلاهما أكسدة؟ وما الفرق بينهما؟



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: تغيّرات المادة

٥-٤ التفاعلات مع الأحماض

الحصة الأولى | الفلز + الحمض

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب معادلة لفظية لتفاعل فلز مع حمض
- أختبر غاز الهيدروجين

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الغاز الناتج من تفاعل الفلز مع الحمض:

الهيدروجين

الأكسجين

أُجِيبُ:

أكمل:

خارصين + حمض الهيدروكلوريك ← _____ + هيدروجين

(كلوريد الخارصين – كبريتات الخارصين)

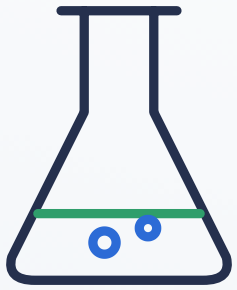
الْوَاجِبُ:

ورقة عمل ٥-٤ (أ): أشرح تفاعل الماغنيسيوم مع الحمض وكيف أجمع الغاز وأختبره

فلز + حمض ← ملح + هيدروجين

- ماغنيسيوم + حمض الكبريتيك ← كبريتات الماغنيسيوم + هيدروجين
- حمض الهيدروكلوريك ← كلوريد ، الكبريتيك ← كبريتات ، النيتريك ← نترات
- اختبار الهيدروجين: شظية مشتعلة ← فرقعة (بوب) 💥
- نجمع الغاز في أنبوبة مقلوبة أو محقن غاز

الملح : مركب ينتج عند استبدال هيدروجين الحمض بفلز





المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: تغيّرات المادة

٥-٤ التفاعلات مع الأحماض

الحصة الثانية الكربونات والقلويات مع الأحماض

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب معادلة تفاعل الكربونات مع الحمض
- أختبر ثاني أكسيد الكربون بماء الجير

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: ماء الجير مع ثاني أكسيد الكربون:

يتعكّر (حليبي)

يبقى صافيًا

الحمض يتفاعل مع...

كربونات + حمض

← ملح + ماء + ثاني أكسيد الكربون

فوران 🫧 ، والغاز يعكّر ماء الجير

قلوي + حمض (تعادل)

← ملح + ماء

هيدروكسيد الصوديوم + حمض الهيدروكلوريك ←

كلوريد الصوديوم + ماء

التعادل : تفاعل حمض مع قلوي ينتج ملحًا وماء

أُجِيبُ:

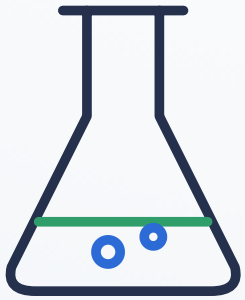
أكمل:

كربونات النحاس + حمض الهيدروكلوريك ← _____ + ماء + ثاني أكسيد الكربون

(كلوريد النحاس – كبريتات النحاس)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٥-٤ س٢ (د): أكمل معادلة كربونات الماغنيسيوم مع حمض الكبريتيك



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: تغيّرات المادة

٥-٥ قبل التفاعل وبعده

الحصة الأولى حفظ الكتلة

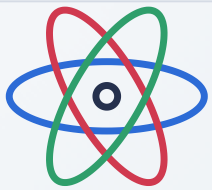
سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر أن الذرات يُعاد ترتيبها في التفاعل
- أطبّق قانون حفظ الكتلة في حسابات بسيطة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: كتلة النواتج 45 g ، فكتلة المتفاعلات:

45 g | أقل من 45 g



قانون حفظ الكتلة

- في التفاعل لا تُفنى الذرات ولا تُستحدث ، بل يُعاد ترتيبها
- كتلة المتفاعلات = كتلة النواتج
- العناصر في النواتج = العناصر في المتفاعلات
- 15 g ماغنيسيوم ← تبقى 15 g ماغنيسيوم في كبريتات الماغنيسيوم

المتفاعلات : المواد في بداية التفاعل

النواتج : المواد الجديدة المتكوّنة

أُجِيبُ:

أكمل:

كبريت + أكسجين ← _____

(ثاني أكسيد الكبريت – كبريتات)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٥-٥ س٣: من أين يأتي الهيدروجين في الماء والكلور في كلوريد الماغنيسيوم؟



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: تغيّرات المادة

٥-٦ تفسير النتائج غير المتنبأ بها

الحصة الأولى تجربة محمد واحتراق الماغنيسيوم

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر نقص الكتلة أو زيادتها في تفاعل مفتوح
- أتعامل مع النتيجة غير المتطابقة مع النمط

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لماذا تزيد كتلة الماغنيسيوم بعد حرقه؟

اتحد مع أكسجين الهواء

تبخّر جزء منه

أُجِيبُ:

أكمل:

كتلة الخارصين والحمض معًا قبل التفاعل = _____ g

(247 – 250)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٥-٦ س٣ (ب): لماذا حصل محمد على 247 g؟

لماذا تتغير الكتلة؟

تنقص (خارصين + حمض)

غاز الهيدروجين خرج من الكأس المفتوح

3 g = كتلة الغاز المتصاعد

تزيد (حرق الماغنيسيوم)

أكسجين الهواء اتحد مع الماغنيسيوم

ماغنيسيوم + أكسجين ← أكسيد الماغنيسيوم

النتيجة غير المتنبأ بها : نتحقق منها ونعيد التجربة ونبحث عن تفسير





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: تغيّرات المادة

٥-٧ الكشف عن التفاعلات الكيميائية

الحصة الأولى أدلة التفاعل والمعادلات اللفظية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدد أدلة حدوث تفاعل كيميائي
- أكتب معادلات لفظية لتفاعلات مألوفة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لون الكاشف العام بعد تفاعل البوتاسيوم مع الماء:

بنفسجي (قلوي)

أحمر (حمضي)

تجربة عفاف

- يوديد البوتاسيوم + نترات الرصاص ← يوديد الرصاص + نترات البوتاسيوم
- المحلولان شفافان عديما اللون ← مخلوط أصفر عكر
- الدليلان: تغيّر اللون + تكوّن راسب
- نترات البوتاسيوم تبقى ذائبة في الماء 💧

الراسب : مادة صلبة غير ذائبة تتكون في محلول

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

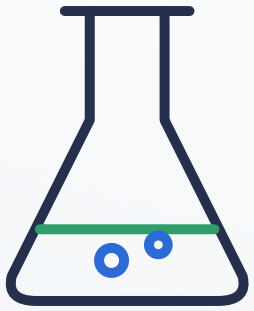
تكوّن راسب أصفر دليل على تفاعل ( )

إذابة هيدروكسيد الصوديوم في الماء تكوّن مادة جديدة ( )

تصاعد غاز قد يدل على تفاعل ( )

الْوَاجِبُ:

ورقة عمل ٥-٧ (ب): أكمل المعادلات اللفظية من ١ إلى ٨



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: تغيّرات المادة

٥-٨ لماذا يصدأ الحديد؟

الحصة الأولى شروط الصدأ ومنعه

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدد شرطي صدأ الحديد من تجربة ثريا
- أقترح طرقًا لمنع الصدأ

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الأنبوبة التي يصدأ فيها المسمار:

(ب) ماء وهواء

(أ) هواء جاف



أُجِيبُ:

أصل:

كلوريد الكالسيوم ← يمتص الماء

الماء المغلي ← خالٍ من الهواء

طبقة الزيت ← تمنع دخول الهواء

الْوَاجِبُ:

تمرين ٥-٨ س٦: أخطط تجربة: هل يصدأ المسمار أسرع في المكان الدافئ أم البارد؟

الصدأ

- حديد + أكسجين + ماء ← أكسيد الحديد المائي (الصدأ)
- يحتاج الصدأ إلى الماء والهواء معًا
- الملح والرطوبة يسرّعانه: سيارات المدن الساحلية في عُمان 🌊
- المنع: الطلاء ، الزيت والشحم ، الجلفنة بالخارصين ، البلاستيك

الجلفنة : تغطية الحديد بطبقة من الخارصين



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: تغيّرات المادة

مراجعة الوحدة الخامسة

حصة المراجعة مراجعة تغيرات المادة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع أنواع التفاعلات ومعادلاتها اللفظية
- أطبّق حفظ الكتلة واختبارات الغازات

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الغاز الذي يحدث فرقعة مع الشظية المشتعلة:

الهيدروجين

ثاني أكسيد الكربون



أُجِيبُ:

أصل:

فلز + حمض → ملح + هيدروجين

كربونات + حمض → ملح + ماء + CO_2

فلز + أكسجين → أكسيد الفلز

الْوَاجِبُ:

حرقتُ 6 g ماغنيسيوم فنتج 10.0 g أكسيد. ما كتلة الأكسجين المتحد؟



أراجع الوحدة

المفهوم	أتذكّر
التغير الكيميائي	مادة جديدة: غاز ، لون ، حرارة ، راسب
الاحتراق والأكسدة	اتحاد مع الأكسجين
حفظ الكتلة	كتلة المتفاعلات = كتلة النواتج
الصدأ	حديد + ماء + أكسجين

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة

٦-١ الحركة

الحصة الأولى — السرعة وكيف نقيسها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرتّب أجسامًا متحركة حسب سرعتها
- أصف طريقة لقياس السرعة المتوسطة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الأسرع في قصة عمر:

المركبة الفضائية 🚀

السيارة 🚗



السرعة المتوسطة 🏃

- السرعة = المسافة ÷ الزمن
- أقيس المسافة بشريط قياس أو عجلة قياس 📏
- أقيس الزمن بساعة إيقاف ⏱️
- الوحدات: m/s أو km/h

السرعة المتوسطة : المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي

أُجِيبُ:

أكمل:

السرعة = _____ ÷ _____

(المسافة – الزمن)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٦-١ س٢: كيف أستخدم لوحات الطريق (كل 100 m) لحساب سرعة السيارة؟



الْمَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة

٦-٢ قياس السرعة

الحصة الأولى البوابات الضوئية وتحويل الوحدات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقارن قياس الزمن بساعة الإيقاف والبوابات الضوئية
- أحوّل السرعة بين m/s و km/h

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لماذا البوابة الضوئية أدق من ساعة الإيقاف؟

لا يوجد زمن رد فعل للإنسان

لأنها أغلى



أدوات قياس السرعة

- ساعة الإيقاف: سهلة لكن فيها خطأ زمن رد الفعل
- البوابة الضوئية + مسجّل البيانات: يبدأ ويتوقف التوقيت تلقائيًا
- رادار السرعة على طرق عُمان يقيس سرعة السيارات 🚓
- 1 m/s = 3.6 km/h

البوابة الضوئية : شعاع ضوئي يسجّل لحظة مرور الجسم

أُجِيبُ:

أكمل:

السرعة 72 km/h تساوي _____ m/s

(25 – 20)

الْوَاجِبُ:

لماذا يُعدّ قطع 100 m أفضل من 10 m عند قياس سرعة عدّاء بساعة إيقاف؟



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة

٦-٣ حساب السرعة

الحصة الأولى قانون السرعة ومثلثه

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب السرعة من المسافة والزمن
- أعيد ترتيب القانون لحساب المسافة أو الزمن

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: عصفور يطير 75 m في 15 s ، سرعته:

5 m/s | 60 m/s

مثلث السرعة

السرعة = المسافة ÷ الزمن

المسافة = السرعة × الزمن

الزمن = المسافة ÷ السرعة

العنكبوت: $0.24 \times 5 = 1.2$ m

انتبه : وحدات متناسقة: m مع s ، و km مع h

أُجِيبُ:

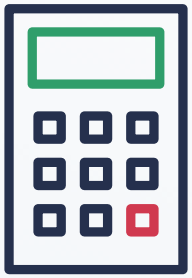
أكمل:

سرعة حافلة تقطع 80 km في 1.6 h هي _____ km/h

(128 – 50)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٦-٣ س٣: عنكبوت سرعته 0.24 m/s ، كم يقطع في 5 ثوانٍ؟



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة

٦-٣ حساب السرعة

الحصة الثانية مسائل المسافة والزمن

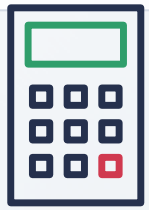
سَأَتَعَلَّمُ:

- أحل مسائل متعددة الخطوات على السرعة
- أقارن السرعة المتوسطة لعدّائين

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: قطار سرعته 300 km/h يقطع 180 km في:

36 دقيقة | 1.6 ساعة



أُجِيبُ:

أكمل:

زمن جري علي 1200 m بسرعة 6 m/s هو _____ s

(7200 – 200)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٦-٣ س٨: احسب السرعة اللازمة لسيارة الشرطة لتلحق باللص

أرقام قياسية عالمية 2011م

المسافة (m)	الزمن (s)	السرعة (m/s)
100	9.58	10.44
200	19.19	10.42
400	43.18	9.26

السيارة : 180 km/h × 3 h = 540 km



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة

٦-٤ أنماط الحركة

الحصة الأولى النابض الزمني وأشكال الحركة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر نمط النقاط على شريط النابض الزمني
- أحسب السرعة من شريط النابض الزمني

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: نقاط تتباعد أكثر فأكثر تعني:

سرعة متزايدة

سرعة ثابتة



أُجِيبُ:

أكمل:

جسم قطع 15 cm في 0.1 s ،

سرعته _____ cm/s

(15 – 150)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٦-٤ س٣: أكمل عمود الزمن منذ المغادرة لرحلة الحافلة من صحار إلى صور



⏱️ النابض الزمني: 50 نقطة في الثانية

النمط	الحركة
••••• متساوية	سرعة ثابتة
•••• تتباعد	سرعة متزايدة (تسارع)
•••• تتقارب	سرعة متناقصة (تباطؤ)
6 cm في 0.1 s	السرعة = 60 cm/s

حافلة صحار ← صور 🚌 : تغادر 22:45 وتصل 5:50 ، أي بعد 7 ساعات و5 دقائق

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة

٦-٥ الرسوم البيانية للمسافة/الزمن

الحصة الأولى قراءة الرسم ورحلة سارة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقرأ الرسم البياني للمسافة/الزمن
- أحسب السرعة من ميل الخط

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الخط الأفقي في رسم المسافة/الزمن يعني:

الجسم متوقف

سرعة كبيرة



رحلة سارة

الزمن (min)	المسافة (m)	ماذا حدث؟
من 0 إلى 10	من 0 إلى 1000	تتحرك: 100 m/min
من 10 إلى 14	تبقى 1000	متوقفة (خط أفقي)
من 14 إلى 30	من 1000 إلى 3000	أسرع: 125 m/min

الميل : خط أشد انحدارًا = سرعة أكبر

أُجِيبُ:

أكمل:

قطعت سارة 3000 m في 30 min ، سرعتها المتوسطة _____ m/min

(90 – 100)

الْوَاجِبُ:

ورقة عمل ٦-٥ (أ): أرسم التمثيل البياني لرحلة سارة

1 2 3

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة

٦-٥ الرسوم البيانية للمسافة/الزمن

الحصة الثانية رحلة الدراجة الهوائية على التل

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف أجزاء رحلة من شكل الخط
- أرتّب أجزاء الرحلة من الأبطأ إلى الأسرع

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: صعود الدراجة التل يظهر خطًا:

أقل انحدارًا

أشد انحدارًا



أُجِيبُ:

أصل:

خط مستقيم مائل ← سرعة ثابتة

خط أفقي ← متوقف

خط أشد ميلًا ← أسرع

الْوَاجِبُ:

تمرين ٦-٥ س٥: أرتّب أجزاء رحلة الدراجة (س ، ص ، ع ، م) من الأبطأ للأسرع

الدراجة على التل

- (س): خط مستقيم مائل ← سرعة ثابتة
- (ص): ميل أقل ← أبطأ لأنها تصعد التل
- (ع): خط أفقي ← متوقفة (السرعة صفر)
- (م): ميل أكبر ← أسرع لأنها تنزل التل

السرعة من الرسم : المسافة المقطوعة ÷ الزمن لهذا الجزء



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة

٦-٦ الأثر الدوراني للقوة

الحصة الأولى المحور والدوران

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف الأثر الدوراني للقوة حول محور
- أحدد العوامل التي تزيد الأثر الدوراني

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أسهل مكان لدفع الباب:

بعيدًا عن المفصّلات

قرب المفصّلات



أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

مفتاح الربط الطويل يفك الصامولة بسهولة أكبر ( )

زيادة القوة تزيد الأثر الدوراني ( )

المحور هو النقطة التي يدور حولها الجسم ( )

الْوَاجِبُ:

أذكر ثلاث أدوات في بيتي تعمل بالأثر الدوراني للقوة



الأثر الدوراني يزداد عندما...

- تزيد القوة المؤثرة 💪
- تزيد المسافة بين القوة والمحور 📏
- أمثلة: الباب ، مفتاح الربط ، لعبة الميزان ، فتّاحة العلب
- الدوران: مع عقارب الساعة ↻ أو عكسها ↺

المحور (نقطة الارتكاز) : النقطة التي يدور حولها الجسم

المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة

٦-٧ عزم القوة

الحصة الأولى حساب العزم ولعبة الميزان

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب عزم القوة بالنيوتن متر
- أحدد هل لعبة الميزان متوازنة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: وزن الفتى 200 N على بعد 2 m ، العزم:

400 N m

100 N m



أُجِيبُ:

أكمل:

1 N على بعد 20 cm يوازنه 2 N على بعد _____ cm

(40 – 10)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٦-٧ س٣: هل لعبة الميزان (300 N على 2 m ، 600 N على 1 m) متوازنة؟

⚖️ عزم القوة

العزم = القوة × المسافة العمودية من المحور

الوحدة: N m (نيوتن متر) أو N cm

↺ 300 N × 2 m = 600 N m

↻ 600 N × 1 m = 600 N m ← متوازنة

✅

العزم: مقدار الأثر الدوراني للقوة



الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة

٦-٨ القوى المتوازنة

الحصة الأولى مبدأ العزوم

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق مبدأ العزوم على عارضة متوازنة
- أحسب مسافة أو قوة مجهولة لتحقيق التوازن

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: في العارضة المتوازنة عزم مع عقارب الساعة:

= العزم عكسها

أكبر من العزم عكسها

⚖ مبدأ العزوم

مجموع العزوم مع عقارب الساعة = مجموع العزوم عكسها

عزم الفتى: $300 \times 0.4 = 120$ N m

عزم الرجل: $150 \times$ المسافة $= 120$

المسافة $= 120 \div 150 = 0.8$ m

الميزان ذو الكفتين : يستخدمه تجار السوق: يتوازن عندما تتساوى العزوم

أُجِيبُ:

أكمل:

عزم وزن فتى 300 N يجلس على بعد 0.4 m هو _____ N m

(750 – 120)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٦-٨ س٢ (ب): يدفع الرجل بقوة 150 N ، على أي بعد من المحور يدفع؟



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة

مراجعة الوحدة السادسة

حصة المراجعة: مراجعة الحركة وعزم القوة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّمُ:

- أراجع حسابات السرعة والرسوم البيانية
- أراجع العزم ومبدأ العزوم

أُفكّرُ:

أضع دائرة: سيارة تقطع 150 km في 2 h ، سرعتها:

75 km/h

300 km/h



أُجيبُ:

أصل:

السرعة → المسافة ÷ الزمن

العزم → القوة × المسافة من المحور

خط أفقي في رسم المسافة/الزمن → توقف

الْوَاجِبُ:

قوة 50 N على بعد 0.3 m من المحور ، أحسب عزمها



أراجع الوحدة

المفهوم	أتذكّر
السرعة	m/s أو km/h ، و 1 m/s = 3.6 km/h
النابض الزمني	تباعد النقاط ← تسارع
رسم المسافة/الزمن	الميل = السرعة
العزوم	مع عقارب الساعة = عكسها ← توازن

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....